№2

1) Подставим данные вектора в уравнение $V: 2x+3y-z+d=0$

$e_1(1,0,0)$: $d=-2$

$e_2(0,1,0)$: $d=-3$

$e_3(0,0,1)$: $d=1$

Составим системы и найдем вектора

$$\begin{cases} 2x+3y-z-2=0 \\ -20x=15y \\ 15y=12z \end{cases} = \begin{cases} 2x+3y-z-2=0 \\ x=-\frac{3}{4}y \\ y=\frac{4}{5}z \end{cases} = \begin{cases} 3y-2z=4 \\ y=\frac{4}{5}z \end{cases} \Rightarrow y=8$$

$a_1=(-6,8,10)$

$$\begin{cases} 2x+3y-z-3=0 \\ -20x=15y \\ 15y=12z \end{cases} = \begin{cases} 3y-2z=6 \\ y=\frac{4}{5}z \end{cases} \Rightarrow y=12$$

$a_2=(-9,12,15)$

$$\begin{cases} 2x+3y-z+1=0 \\ -20x=15y \\ 15y=12z \end{cases} = \begin{cases} 3y-2z=-2 \\ y=\frac{4}{5}z \end{cases} \Rightarrow y=-4$$

$a_3=(3,-4,-5)$

Матрица оператора проектирования:

$$\begin{pmatrix} -6 & 8 & 10 \\ -9 & 12 & 15 \\ 3 & -4 & -5 \end{pmatrix}$$

2) Найдем ФСР

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 & -2 \\ 8 & 4 & 12 & -8 \\ 4 & -2 & -6 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 8 & 24 & -16 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ 8x_2 + 24x_3 - 16x_4 = 0 \end{cases}$$

$$x_2 = -3x_3 + 2x_4$$

$$x_1 = 0$$

Ядро: $\left\{ x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

Образ: $L\left(\begin{pmatrix} -2 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 3 \\ 12 \\ -6 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -2 \\ -8 \\ 4 \end{pmatrix}\right)$

3) Матрица в базисах f и g имеет по формуле: $X = S^{-1} A T$, где $S: E_3 \to G$, $T: E_2 \to F$

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 9 & -5 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & -5 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & -5 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ -1 & 1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$$

4) $\lambda v - \lambda v = (A - \lambda E) \cdot v = 0$

Уравнение имеет ненулевое решение $\Leftrightarrow \det(A - \lambda E) = 0$

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 2 & -4 & -2 \\ -2 & -2-\lambda & -9 & -7 \\ 4 & -9 & -1-\lambda & -5 \\ -2 & 7 & 5 & 8-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (-1-\lambda) \begin{vmatrix} -2-\lambda & -9 & -7 \\ -9 & -1-\lambda & -5 \\ 7 & 5 & 8-\lambda \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -2 & -9 & -7 \\ 4 & -1-\lambda & -5 \\ -2 & 5 & 8-\lambda \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} -2 & -2-\lambda & -2 \\ 4 & -9 & -5 \\ -2 & 7 & 8-\lambda \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} -2 & -2-\lambda & -9 \\ 4 & -9 & -1-\lambda \\ -2 & 7 & 5 \end{vmatrix} =$$

$$= \lambda^4 - 5\lambda^3 - 13\lambda^2 + 77\lambda - 60 = (\lambda - 1)(\lambda + 4)(\lambda - 3)(\lambda - 5) = 0$$

Собственные значения:

$\lambda_1 = 1$

$\lambda_2 = -4$

$\lambda_3 = 3$

$\lambda_4 = 5$

Для каждого λ найдем собственные векторы

$\lambda_1 = 1$

$$A - \lambda_1 E = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -4 & -2 \\ -2 & -3 & -9 & -7 \\ 4 & -9 & -1 & -5 \\ -2 & 7 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

$(A - \lambda E) \cdot v = 0$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -2 & 2 & -4 & -2 & 0 \\ -2 & -3 & -9 & -7 & 0 \\ 4 & -9 & -1 & -5 & 0 \\ -2 & 7 & 5 & 7 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & -5 & -5 & 0 \\ 0 & -5 & -9 & -9 & 0 \\ 0 & 5 & 9 & 9 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} x_1 - x_4 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

ФСР: $x_4 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Пусть $x_4 = 1$, тогда собственный вектор $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_2 = -4$

$$A - \lambda_2 E = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -4 & -2 \\ -2 & 2 & -9 & -7 \\ 4 & -9 & 4 & -5 \\ -2 & 7 & 5 & 12 \end{pmatrix}$$

$(A - \lambda E) \cdot v = 0$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 2 & -4 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -9 & -7 & 0 \\ 4 & -9 & 4 & -5 & 0 \\ -2 & 7 & 5 & 12 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & \frac{2}{3} & -\frac{4}{3} & -\frac{2}{3} & 0 \\ 0 & \frac{10}{3} & -\frac{35}{3} & -\frac{25}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{35}{3} & \frac{23}{3} & -\frac{7}{3} & 0 \\ 0 & \frac{25}{3} & \frac{1}{3} & \frac{32}{3} & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & \frac{2}{3} & -\frac{4}{3} & -\frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{5}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 + x_4 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

ФСР: $x_4 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Пусть $x_4 = 1$, тогда собственный вектор $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_3 = 3$

$$A - \lambda_3 E = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -4 & -2 \\ -2 & -5 & -9 & -7 \\ 4 & -9 & -3 & -5 \\ -2 & 7 & 5 & 5 \end{pmatrix}$$

$(A - \lambda E) \cdot v = 0$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -4 & 2 & -4 & -2 & 0 \\ -2 & -5 & -9 & -7 & 0 \\ 4 & -9 & -3 & -5 & 0 \\ -2 & 7 & 5 & 5 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -6 & -7 & -6 & 0 \\ 0 & -7 & -7 & -7 & 0 \\ 0 & 6 & 2 & 6 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{6} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} x_1 + x_4 = 0 \\ x_2 + x_4 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

ФСР: $x_4 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Пусть $x_4 = 1$, тогда собственный вектор $v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_4 = 5$

$A - \lambda_4 E = \begin{pmatrix} -6 & 2 & -4 & -2 \\ -2 & -2 & -9 & -7 \\ 4 & -9 & -5 & -5 \\ -2 & 7 & 5 & 3 \end{pmatrix}$

$(A - \lambda E) \cdot v = 0$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -6 & 2 & -4 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & -9 & -7 & 0 \\ 4 & -9 & -5 & -5 & 0 \\ -2 & 7 & 5 & 3 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{23}{3} & -\frac{25}{3} & -\frac{19}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{23}{3} & -\frac{21}{3} & -\frac{19}{3} & 0 \\ 0 & \frac{19}{3} & \frac{19}{3} & \frac{11}{3} & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{19}{23} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

ФСР: $x_3 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Пусть $x_3 = 1$, тогда собственный вектор $v_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

5) $p(t) = at^2 + bt + c$ - многочлен степени не выше 2

$y = e^t(at^2 + bt + c)$

$y' = e^t(at^2 + (b + 2a)t + c + b)$

$y'' = e^t(at^2 + (b + 4a)t + c + 2b + 2a)$

Подставим в уравнение $\varphi(y) = \lambda y$

$e^t(at^2 + (b + 4a)t + c + 2b + 2a) - 2e^t(at^2 + (b + 2a)t + c + b) + e^t(at^2 + bt + c) = \lambda e^t(at^2 + bt + c)$

$e^t at^2 + e^t bt + 4e^t at + e^t c + e^t 2b + e^t 2a - 2e^t at^2 - 2e^t bt - 4e^t at - 2e^t c - 2e^t b + e^t at^2 + e^t bt + e^t c = \lambda e^t(at^2 + bt + c)$

$2e^t a = \lambda e^t(at^2 + bt + c)$

$\lambda = \frac{2a}{at^2 + bt + c}$, $at^2 + bt + c \neq 0$ — это возможно, если коэффициенты многочлена a, b, c не все равны нулю

$2a - \lambda at^2 - \lambda bt - \lambda c = 0$ — это уравнение должно выполняться для всех значений t, поэтому коэффициенты при одинаковых степенях t должны быть равны нулю

$$\begin{cases} -\lambda a = 0 \\ -\lambda b = 0 \\ 2a - \lambda c = 0 \end{cases}$$

При $\lambda \neq 0$ a, b, c равны нулю, что противоречит $at^2 + bt + c \neq 0$

$$\lambda = 0 \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b \in \mathbb{C} \\ c \in \mathbb{C} \end{cases}, \quad b = c \neq 0$$

Собственный вектор для собственного числа $\lambda = 0$ будет $y = e^t(bt + c)$, $b = c \neq 0$

б) $\lambda v - \lambda v = (A - \lambda E) \cdot v = 0$

Уравнение имеет ненулевое решение $\Leftrightarrow \det(A - \lambda E) = 0$

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} -2-\lambda & -1 & 3 & -2 \\ -3 & -1 & 3 & -2 \\ 3 & 1 & -2-\lambda & 2 \\ 3 & 1 & -3 & 3-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (-2-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 3 & -2 \\ 1 & -2-\lambda & 2 \\ 1 & -3 & 3-\lambda \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -3 & 3 & -2 \\ 3 & -2-\lambda & 2 \\ 3 & -3 & 3-\lambda \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} -3 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} -3 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & -2-\lambda \\ 3 & 1 & -3 \end{vmatrix} =$$

$$= \lambda^4 - 5\lambda^3 + 6\lambda^2 - 4\lambda + 1 = (1-\lambda)^4 = 0$$

Собственное значение:

$\lambda = 1$, алгебраическая кратность $\mu = 4$

Определим максимальную длину жордановых цепочек. Для этого составим матрицу $(A - \lambda E)$ и будем возводить ее в степени $m = 1, 2, \ldots$, пока не получим $rk(A - \lambda E^m) = n - \mu$, где n — порядок матрицы

$n - \mu = 4 - 4 = 0$

$$rk\left(\left(\begin{pmatrix} -2 & -1 & 3 & -7 \\ -3 & 0 & 3 & -7 \\ 3 & 1 & -2 & 7 \\ 3 & 1 & -3 & 8 \end{pmatrix} - E\right)^1\right) = rk\begin{pmatrix} -3 & -1 & 3 & -7 \\ -3 & -1 & 3 & -7 \\ 3 & 1 & -3 & 7 \\ 3 & 1 & -3 & 7 \end{pmatrix} = 1$$

$$rk\left(\begin{pmatrix} -3 & -1 & 3 & -7 \\ -3 & -1 & 3 & -7 \\ 3 & 1 & -3 & 7 \\ 3 & 1 & -3 & 7 \end{pmatrix}^2\right) = 0$$

Максимальная длина жордановых цепочек $k = 2$

Матрица J в жордановой нормальной форме

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Найдем решения $\left(\begin{pmatrix} -2 & -1 & 3 & -7 \\ -3 & 0 & 3 & -7 \\ 3 & 1 & -2 & 7 \\ 3 & 1 & -3 & 8 \end{pmatrix} - E\right)^2 \cdot X = 0$

Базис для системы решений: $\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\left(\begin{pmatrix} -2 & -1 & 3 & -7 \\ -3 & 0 & 3 & -7 \\ 3 & 1 & -2 & 7 \\ 3 & 1 & -3 & 8 \end{pmatrix} - E\right)^{(2-1)} \cdot X \neq 0$ – обобщенный собственный вектор

Жорданова цепь для этого вектора

$$\cdot V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\cdot V_2 = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 3 & -7 \\ -3 & -1 & 3 & -7 \\ 3 & 1 & -3 & 7 \\ 3 & 1 & -3 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$X_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{pmatrix} -2 & -1 & 3 & -2 \\ -3 & 0 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 2 \\ 3 & 1 & -3 & 8 \end{pmatrix} - E \right)^{(2-1)} \cdot X \neq 0$$ - обобщенный собственный вектор

Жорданова цепь для этого вектора

$$\cdot v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

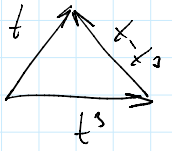
$$\cdot v_2 = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 3 & -2 \\ -3 & -1 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & -3 & 2 \\ 3 & 1 & -3 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Жордановы цепочки обобщенных векторов $\begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ составляют линейно независимый набор векторов для собственного значения, т.е. базис:

$$\begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 & 0 \\ -3 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2) Найдем длины сторон:

$$\| t \| = \sqrt{(t, t)} = \sqrt{\int_{-1}^{1} t^2 dt} = \sqrt{\frac{t^3}{3}\Big|_{-1}^{1}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$



$$\| t^3 \| = \sqrt{\int_{-1}^{1} t^6 dt} = \sqrt{\frac{t^7}{7}\Big|_{-1}^{1}} = \sqrt{\frac{2}{7}}$$

$$\| t - t^3 \| = \sqrt{\int_{-1}^{1} (t - t^3)^2} = \sqrt{\int t^2 dt - \int 2t^4 dt + \int t^6 dt} = \sqrt{\left(\frac{t^3}{3} - \frac{2t^5}{5} + \frac{t^7}{7} \right)\Big|_{-1}^{1}} =$$

$$= \sqrt{\frac{16}{105}} = \frac{4\sqrt{105}}{105}$$

Найдем углы:

$$\cos(\varphi_1) = \frac{(t, t^3)}{\|t\| \cdot \|t^3\|} = \frac{\int_{-1}^{1} t \cdot t^3 dt}{\sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{\frac{2}{7}}} = \frac{\frac{t^5}{5}\Big|_{-1}^{1}}{\sqrt{\frac{4}{21}}} = \frac{\frac{2}{5}}{\sqrt{\frac{4}{21}}} = \frac{\sqrt{21}}{5}$$

Угол между сторонами t и t^3 $= \arccos\left(\frac{\sqrt{21}}{5}\right) \approx 23,58°$

$$\cos(\varphi_2) = \frac{(-t, t^3 - t)}{\|t\| \cdot \|t - t^3\|} = \frac{\int_{-1}^{1} (-t) \cdot (t^3 - t) dt}{\sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{\frac{16}{105}}} = \frac{\left(\frac{t^5}{5} - \frac{t^3}{3}\right)\Big|_{-1}^{1}}{\sqrt{\frac{32}{315}}} = \frac{\frac{4}{15}}{\sqrt{\frac{32}{315}}} = \frac{\sqrt{70}}{10}$$

Угол между сторонами t и $t - t^3 = \arccos\left(\frac{\sqrt{70}}{10}\right) \approx 33,21°$

$$\cos(\varphi_3) = \frac{(-t^3, t - t^3)}{\|t^3\| \cdot \|t - t^3\|} = \frac{\int_{-1}^{1} (-t^3)(t - t^3) dt}{\sqrt{\frac{2}{7}} \cdot \sqrt{\frac{16}{105}}} = \frac{\left(-\frac{t^5}{5} + \frac{t^7}{7}\right)\Big|_{-1}^{1}}{\sqrt{\frac{32}{735}}} = \frac{-\frac{4}{35}}{\sqrt{\frac{32}{735}}} = -\frac{\sqrt{30}}{10}$$

Угол между сторонами t^3 и $t - t^3 = \arccos\left(-\frac{\sqrt{30}}{10}\right) \approx 123,21°$

8) Найдем длины:

$\|u\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$

$\|v\| = \sqrt{1^2 + 3^2 + 1^2} = \sqrt{11}$

Найдем скалярное произведение

$$(u, v) = (1, 1, 1) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 5 & -4 \\ 1 & -4 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = (0, -1, 3) \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

9) Базисом подпространства будут многочлены $\{1, t, t^2\}$

Вычислим скалярные произведения:

$$\int_{-1}^{1} (35t^4 + 15t^3 - 15t^2 - 8t + 4) dt = \left(7t^5 + \frac{15t^4}{4} - 5t^3 - 4t^2 + 4t\right)\Big|_{-1}^{1} = 12$$

$$\int_{-1}^{1} (35t^4 + 15t^3 - 15t^2 - 8t + 4) t\, dt = \left(\frac{35t^6}{6} + 3t^5 - \frac{15t^4}{4} - \frac{8t^3}{3} + 2t^2\right)\Big|_{-1}^{1} = \frac{2}{3}$$

$$\int_{-1}^{1} (35t^4 + 15t^3 - 15t^2 - 8t + 4)\, t^2\, dt = \left(5t^7 + \frac{5t^6}{2} - 3t^5 - 2t^4 + \frac{4t^3}{3} \right)\Big|_{-1}^{1} = \frac{20}{3}$$

Вычислим коэффициенты ортогональной проекции многочлена на каждый базисный многочлен подпространства

$$c_1 = \frac{12}{\int_{-1}^{1} 1^2\, dt} = 6$$

$$c_2 = \frac{\frac{2}{3}}{\int_{-1}^{1} t^2\, dt} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{2}{3}} = 1$$

$$c_3 = \frac{\frac{20}{3}}{\int_{-1}^{1} t^4\, dt} = \frac{\frac{20}{3}}{\frac{2}{5}} = \frac{50}{3}$$

$$proj = 6 + t + \frac{50}{3} t^2$$

10) $$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 5 & 1 \\ 3 & -5 & 6 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Ортогонализация:

$$u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad u_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$v_1 = \frac{u_1}{|u_1|} = \begin{pmatrix} \frac{2\sqrt{39}}{39} \\ -\frac{\sqrt{39}}{13} \\ \frac{5\sqrt{39}}{39} \\ \frac{\sqrt{39}}{39} \end{pmatrix} \qquad v_2 = \frac{u_2}{|u_2|} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{15}}{15} \\ -\frac{\sqrt{15}}{5} \\ -\frac{2\sqrt{15}}{15} \\ -\frac{\sqrt{15}}{15} \end{pmatrix}$$

$$(x, v_1) = 7 \cdot \frac{2\sqrt{39}}{39} + 5\frac{\sqrt{39}}{13} + 9\frac{5\sqrt{39}}{39} + 4\frac{\sqrt{39}}{39} = 2\sqrt{39}$$

$$(v_1, v_1) = \frac{2\sqrt{39}}{39}\frac{2\sqrt{39}}{39} + \frac{\sqrt{39}}{13}\frac{\sqrt{39}}{13} + 5\frac{\sqrt{39}}{39}\frac{5\sqrt{39}}{39} + \frac{\sqrt{39}}{39}\frac{\sqrt{39}}{39} = 1$$

$$(x, v_2) = 7 \cdot \frac{\sqrt{15}}{15} + 5\frac{\sqrt{15}}{5} - 9\frac{2\sqrt{15}}{15} - 4\frac{\sqrt{15}}{15} = 0$$

$$(v_2, v_2) = \frac{\sqrt{15}}{15}\frac{\sqrt{15}}{15} + \frac{\sqrt{15}}{5}\frac{\sqrt{15}}{5} + \frac{2\sqrt{15}}{15}\frac{2\sqrt{15}}{15} + \frac{\sqrt{15}}{15}\frac{\sqrt{15}}{15} = 1$$

$$\text{proj}_U x = \frac{(x,v_1)}{(v_1,v_1)} v_1 + \frac{(x,v_2)}{(v_2,v_2)} v_2 = 2\sqrt{39} \cdot \begin{pmatrix} \frac{2\sqrt{39}}{39} \\ -\frac{\sqrt{39}}{13} \\ \frac{5\sqrt{39}}{39} \\ \frac{\sqrt{39}}{39} \end{pmatrix} + 0 = \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ 10 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{proj}_{U^\perp} x = x - \text{proj}_U x = \begin{pmatrix} 7 \\ -5 \\ 9 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ 10 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

11) Найдем собственные числа:

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -1 \\ 2 & -1-\lambda & 2 \\ -1 & 2 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2(-1-\lambda) - 8 - (-1+\lambda) - 4(2-\lambda) - 4(2-\lambda) =$$

$$= -\lambda^3 + 3\lambda^2 + 9\lambda - 27 = -(\lambda+3)(\lambda-3)^2 = 0$$

$\lambda_1 = -3$

$\lambda_2 = \lambda_3 = 3$

Найдем собственные вектора

$\lambda_1 = -3$

$$A - \lambda_1 E = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

ФСР: $\left\{ x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$\exists\ x_3 = 1,\ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_2 = \lambda_3 = 3$

$$A - \lambda_2 E = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \sim (1\ \ -2\ \ 1)$$

$x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$

$$ФСР: \left\{ x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\exists\ x_2 = 1,\ x_3 = 0,\ v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\exists\ x_2 = 0,\ x_3 = 1,\ v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Найдем матрицу перехода из собственных векторов v_1, v_2, v_3

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & -2 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{5}{6} \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{5}{6} \end{array}\right)$$

Матрица линейного оператора в новом базисе:

$$A' = T^{-1} A T = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{5}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 1 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{5}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2{,}1 & 0 & 0{,}9 \end{pmatrix}$$

12) Найдем матрицу оператора φ: $F = BA^{-1}$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -6 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{9} & -\frac{2}{9} & -\frac{1}{9} \end{array}\right)$$

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -3 \\ -1 & -1 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{9} & -\frac{2}{9} & -\frac{1}{9} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Оператор $\varphi: \mathcal{E} \to \mathcal{E}$ является ортогональным, если

$\langle \varphi(x), \varphi(y) \rangle = \langle x, y \rangle \quad \forall x, y \in \mathcal{E}$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3$$

$$\varphi(x) = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}x_1 & \frac{1}{3}x_2 & \frac{2}{3}x_3 \\ \frac{1}{3}x_1 & \frac{2}{3}x_2 & -\frac{2}{3}x_3 \\ -\frac{2}{3}x_1 & \frac{2}{3}x_2 & \frac{1}{3}x_3 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(y) = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}y_1 & \frac{1}{3}y_2 & \frac{2}{3}y_3 \\ \frac{1}{3}y_1 & \frac{2}{3}y_2 & -\frac{2}{3}y_3 \\ -\frac{2}{3}y_1 & \frac{2}{3}y_2 & \frac{1}{3}y_3 \end{pmatrix}$$

$$\langle \varphi(x), \varphi(y) \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} \frac{2}{3}x_1 & \frac{1}{3}x_2 & \frac{2}{3}x_3 \\ \frac{1}{3}x_1 & \frac{2}{3}x_2 & -\frac{2}{3}x_3 \\ -\frac{2}{3}x_1 & \frac{2}{3}x_2 & \frac{1}{3}x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{2}{3}y_1 & \frac{1}{3}y_2 & \frac{2}{3}y_3 \\ \frac{1}{3}y_1 & \frac{2}{3}y_2 & -\frac{2}{3}y_3 \\ -\frac{2}{3}y_1 & \frac{2}{3}y_2 & \frac{1}{3}y_3 \end{pmatrix} \right\rangle =$$

$$= \cancel{\frac{4}{9}x_1y_1} + \frac{1}{9}x_2y_1 - \cancel{\frac{4}{9}x_3y_1} + \cancel{\frac{2}{9}x_1y_2} + \frac{2}{9}x_2y_2 + \cancel{\frac{4}{9}x_3y_2} + \cancel{\frac{4}{9}x_1y_3} - \frac{2}{9}x_2y_3 + \cancel{\frac{2}{9}x_3y_3} +$$

$$+ \frac{2}{9}x_1y_1 + \frac{2}{9}x_2y_1 + \cancel{\frac{4}{9}x_3y_1} + \frac{1}{9}x_1y_2 + \frac{4}{9}x_2y_2 - \cancel{\frac{4}{9}x_3y_1} + \frac{2}{9}x_1y_3 - \frac{4}{9}x_2y_3 - \cancel{\frac{2}{9}x_3y_3} -$$

$$- \cancel{\frac{4}{9}x_1y_1} + \frac{2}{9}x_2y_1 - \frac{2}{9}x_3y_1 - \cancel{\frac{2}{9}x_1y_2} + \frac{4}{9}x_2y_2 + \frac{2}{9}x_3y_2 - \cancel{\frac{4}{9}x_1y_3} - \frac{4}{9}x_2y_3 + \frac{1}{9}x_3y_3 =$$

$$= \frac{2}{9}x_1y_1 + \frac{5}{9}x_2y_1 - \frac{2}{9}x_3y_1 + \frac{1}{9}x_1y_2 + \frac{10}{9}x_2y_2 + \frac{2}{9}x_3y_2 + \frac{2}{9}x_1y_3 - \frac{10}{9}x_2y_3 + \frac{1}{9}x_3y_3 \neq$$

$$\neq x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 \Rightarrow \varphi \text{ – не ортогональный оператор}$$

13) $x_1x_2 + 2x_2x_3 - 3x_3x_4$

$x_1 = y_1 - y_2$, $x_2 = y_1 + y_2$, $x_3 = y_3$, $x_4 = y_4$

$y_1^2 - y_2^2 + 2y_1y_3 + 2y_2y_3 - 3y_3y_4 = (y_1 + y_3)^2 - y_2^2 + 2y_2y_3 - 3y_3y_4 - y_3^2 = (y_1 + y_3)^2 - (y_2 - y_3)^2 - 3y_3y_4$

$z_1 = y_1$, $z_2 = y_2$, $z_3 = z_3 - z_4$, $z_4 = z_3 + z_4$

$(z_1 + z_3 - z_4)^2 - (z_2 - z_3 + z_4)^2 - 3z_3^2 + 3z_4^2$

$w_1 = z_1 + z_3 - z_4 \quad w_2 = z_2 - z_3 + z_4 \quad w_3 = z_3 \quad w_4 = z_4$

Канонический вид: $w_1^2 - w_2^2 - 3w_3^2 + 3w_4^2$

14) $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$

$3x_1^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 3x_2^2 - 2x_2x_3 + 3x_3^2 = 3\left(x_1 + \frac{-x_2 - x_3}{3}\right)^2 + \frac{8}{3}x_2^2 + \frac{5}{3}x_3^2 - \frac{8x_2x_3}{3} =$

$= 3\left(x_1 + \frac{-x_2 - x_3}{3}\right)^2 + \frac{8}{3}\left(x_2 - \frac{x_3}{2}\right)^2 + \frac{5}{3}x_3^2 = 3y_1^2 + \frac{8}{3}y_2^2 + \frac{5}{3}y_3^2 = (y_1, y_2, y_3)\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{8}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5}{3} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + \frac{-x_2 - x_3}{3} \\ y_2 = x_2 - \frac{x_3}{2} \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 + \frac{2y_2 + 3y_3}{6} \\ x_2 = y_2 + \frac{y_3}{2} \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

Новый базис: $\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$